Nom & prenom : Meziane Sofyan

IACS S2

TP1 : Monolithe simple :

Application Spring Boot — Gestion de Produits :

1- Introduction :

Ce rapport présente la réalisation du TP1 portant sur le développement d'une application Spring Boot monolithique simple pour la gestion de produits. L'objectif principal est de comprendre et d'implémenter l'architecture en couches (Entity, Repository, Service, Controller) et de développer une API REST CRUD complète.

2- Objectifs de ce TP :

→ Créer une application Spring Boot monolithique simple
→ Développer une API REST CRUD complète (GET, POST, PUT, DELETE)
→ Comprendre l'architecture en couches : Entity → Repository → Service → Controller
→ Découvrir RestRepository pour simplifier le code
→ Identifier les avantages et limites d'une architecture monolithique

3- Les outils Utilisées :

Outil / Technologie	Version	Role
Java / JDK	17+	Langage de programmation
Spring Boot	3.x	Framework principal
Spring Data JPA	—	Acces base de donnees
Spring Web	—	API REST
Lombok	—	Reduction du code boilerplate
PostgreSQL	15+	Base de donnees relationnelle
Maven	3.8+	Gestion des dependances
Postman	—	Test des endpoints REST
IntelliJ IDEA	—	Environnement de developpement

4- Architecture en couches :

➔ **Entity** : Represente la table ‘products’ Dans la base de données .

- **Dans le TP represente la classe ‘Product.java’**

➔ **Repository : c’est l’interface d’acces aux données (CRUD automatique)**

- **Dansle TP represente la classe ‘ProductRepository.java’**

➔ **Service :** c’est le logique metier de l’application

- **Dans le TP represente ‘ProductService.java’**

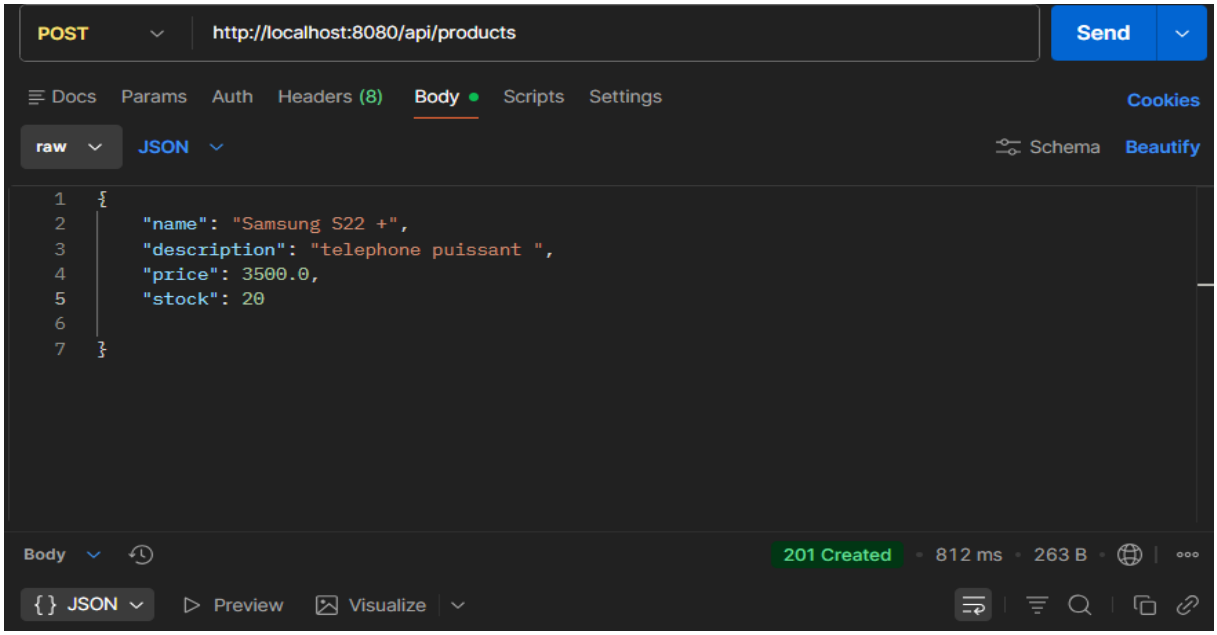
➔ **Conroller : Expose les endpoints REST HHTP**

- **Dans le TP represente ‘ProductController.java’**

5- Les endpoints de l’API REST :

Methode HTTP	URL	Description
GET	/api/products	Lister tous les produits
GET	/api/products/{id}	Obtenir un produit par ID
POST	/api/products	Creer un nouveau produit
PUT	/api/products/{id}	Modifier un produit existant
DELETE	/api/products/{id}	Supprimer un produit

6- Test avce postman :



7- Conclusion :

Ce TP nous a permis de maîtriser les fondamentaux du développement d'une application Spring Boot monolithique. Nous avons implémenté une API REST CRUD complète en suivant l'architecture en couches (Entity → Repository → Service → Controller).

Nous avons également découvert l'utilité de Spring Data JPA pour simplifier l'accès aux données et de Lombok pour réduire le code répétitif. Les tests avec Postman nous ont permis de valider le bon fonctionnement de tous les endpoints. Cette expérience constitue une base solide pour le TP2 où nous allons restructurer ce monolithe en modules distincts, en préparation d'une future migration vers une architecture microservices.